

Trabajo Práctico N.º 4: Programación con FreeRTOS

Ejercicio Práctico N.º 1: Introducción a FreeRTOS – Tareas y Planificación

Pasado el ejemplo inicial con RTOS, pasamos ahora a incorporar más tareas.

Objetivo: Implementar multitarea cooperativa y por prioridad.

Contenido:

Se implementarán 3 tareas:

- **Tarea A (Blinky de Alta Prioridad):**
 - **Función:** Hacer parpadear el LED integrado (PC13).
 - **Frecuencia:** 5 Hz.
 - **Método:** Debe utilizar `vTaskDelay()` para liberar la CPU mientras espera, permitiendo que tareas de menor prioridad se ejecuten.
- **Tarea B (Telemetría por UART):**
 - **Función:** Enviar una cadena de texto fija (ej.: "Sistema Operativo Ejecutando idle:0000") cada 2 segundos, donde `idle` es la cuenta de la CPU (Tarea C).
 - **Prioridad:** Menor que la Tarea A.
- **Tarea C (Monitor de Sistema / Idle Hook):**
 - **Función:** Implementar un contador de ciclos o utilizar la función `Idle` para medir el tiempo que la CPU permanece sin carga de trabajo real.

Ejercicio Práctico N.º 2: Comunicación entre Tareas y Sincronización

Objetivo: Resolver un problema de productor–consumidor.

Contenido:

- **Tarea Productora:** Lee el ADC (implementado en CMSIS) cada 100 ms.
- **Tarea Consumidora:** Recibe el valor mediante una Queue (Cola) y lo envía por UART.
- Uso de un Semáforo Binario para indicar que una conversión ha finalizado.